시스템 연동 · 장비 제어 · 로봇 SW

김소정

KIM SOJEONG



사용자 화면부터 장비 동작까지, 데이터와 상태 흐름을 연결하는 개발자

ksj9164@gmail.com

9년간 C++ 기반 메신저·업무 시스템을 개발하며 **시스템 간 데이터 흐름을 설계하고 장애 원인을 분석**해 왔습니다. 이 경험을 장비 제어·로봇 SW로 확장하고 있으며, 현재 ROS 2 기반 다중 로봇 관제 시스템에서 **경로 탐색·자원 예약·통행 제어 기능**을 개발하고 있습니다.

대표 성과

9년
C++/MFC 상용 SW 개발·운영
그룹사 통합 메신저 구조·DB 설계, Teams 연동, WinDbg 장애 분석

1,500명
4개사 통합 메신저 설계·이전
큐텐과 3개 계열사 직원이 함께 쓰는 메신저의 구조·DB 설계와 사용자 데이터 마이그레이션

20+곳
고객사별 통신·연동 요구 대응
HTTPS 통신, XML→JSON 변환, 보안 SDK 연동을 고객사마다 맞춰 구현

바로 기여

C++ 기반 운영 프로그램 개발, **외부 시스템 연동**, **DB 구조 설계와 데이터 이전**, **사용자 환경 장애 분석**에 바로 기여할 수 있습니다.

넓혀 가는 중

ROS 2·Nav2 기반 다중 로봇 경로·예약 제어와, **센서·설비 상태를 화면과 동기화**하는 영역으로 역량을 넓혀 가고 있습니다.

경력 · 교육

2026.04 – 2026.11 **대한상공회의소 서울기술교육센터** 교육
AI융합 로봇 SW 개발자 과정 3기 · C/C++, Python, Linux · PLC(MELSEC-Q, GOT HMI, Servo) · STM32 HAL · ROS 2 다중 로봇 물류 프로젝트 진행 중

2017.08 – 2024.08 **큐텐테크놀로지 · 선임연구원** 실무
사내 메신저 Qpost 클라이언트(MFC) 개발·운영 · 그룹사 통합 메신저 구조·DB 설계와 데이터 마이그레이션 · Microsoft Teams 채팅 연동(Graph REST API) · 보안 관리 프로그램 SecurityManager 개발 · Teams 조직도 앱(C# Blazor) 유지보수

2014.11 – 2016.09 **소프트보울 · 사원** 실무
XML/XForms 웹 UI 개발 도구 TrustForm(MFC) 유지보수 · 신한카드, 국립중앙의료원 등 20여 개 고객사 전담 · HTTPS 통신, XML→JSON 변환, 키보드 보안 모듈(nProtect) 연동

2013.12 – 2014.10 **콤텍정보통신 · 앱 개발** 실무
한국공항공사 항공종합통신망(ATN) 데이터베이스 시스템 · Java Swing 검색·관리 터미널, Oracle 기반 CRUD 구현

2010.02 – 2014.02 **호서대학교 정보통신공학과 졸업**
학점 3.72 / 4.5 · 전공 동아리 DOIT(C/C++·AVR 스터디) · C언어 튜터링 진행

SKILLS & EXPERIENCE

기술 역량 · 개발 경험

01 다중 로봇 경로·교통 제어

근거 · **P1 다중 로봇 FMS**

Python · ROS 2 · Nav2 · Gazebo · Linux (Ubuntu)

- Space-Time A* 경로 탐색과 노드·통로 단위 시간창 기반 자원 예약 테이블로 로봇 간 충돌을 사전에 차단
- 순환 대기를 탐지해 측면 노드로 양보시킨 뒤 원래 목적지로 복귀
- 예약·교착·주행 허가 정책을 실물 연동이 가능한 독립 서비스로 분리

02 시스템 연동·데이터 흐름 설계

근거 · **P4 통합 메신저**

C++ · SQL · SQLite · REST API (Microsoft Graph)

- 분리된 메신저를 통합 구조·DB로 재설계하고 로컬 DB 마이그레이션 구현
- Graph REST API로 사내 메신저와 Teams 간 메시지 조회·전송·동기화
- 계열사별 조직도를 기준으로 사용자를 관리하는 DB 테이블 설계

03 장비 제어·임베디드 구현

근거 · **P2 STM32 RC카** · **P3 AutoStore PLC**

C · STM32 HAL · STM32CubeIDE · MELSEC PLC

- STM32 HAL로 가속도 센서(I2C)와 TFT LCD(SPI)를 연동해 상태 표시
- PLC 래더로 적재·비움 수동 시퀀스를 만들고 HMI 화면과 연동
- GOT HMI 4개 화면을 구성하고 램프·메시지를 PLC 상태와 동기화

04 장애 분석·안정화

근거 · **P4** · **P2** · **P1**

Windows · Visual Studio · WinDbg

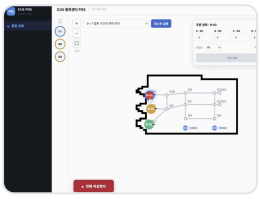
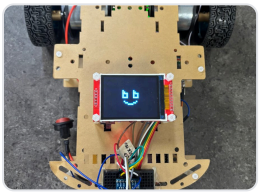
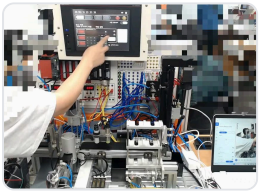
- WinDbg 크래시 덤프·호출 스택 분석으로 재현되지 않는 사용자 환경 장애를 추적·해결
- LCD 응답 오류의 원인을 배선 점검으로 찾아 해결
- 주요 교통 상황을 시나리오로 만들어 코드 변경 후 반복 검증

협업 도구 Git · GitHub · Jira · Confluence

PROJECTS AT A GLANCE

교육 프로젝트 3건과 실무 프로젝트 1건

최근 프로젝트부터 정리했습니다. 각 프로젝트에서 맡은 범위만 적고, 팀 전체의 결과와 구분했습니다.

	프로젝트	기간 · 인원	담당 · 결과
	P1 · p.04–05 **다중 로봇 물류 자동화 FMS** AMR 3대와 로봇팔 4대를 주문 단위로 운영하는 관제 시스템	2026.09 – 진행 중 7인 진행 중	경로 탐색, 노드·통로 시간 예약, 교착 해소, 주행 허가 로직 분리 **병목·교착 상황을 대기·양보로 해소**
	P2 · p.06 **STM32 무선 RC카** 조이스틱 무선 조종과 기울기에 반응하는 LCD 표시	2026.07 – 08 4인	가속도 센서(I2C)와 TFT LCD(SPI) 연동, 표시 안정화 **기울기 3단계 상태 전환, 변화 영역만 다시 그림**
	P3 · p.07–08 **AutoStore 가공·적재 설비** 가공 조건에 따라 창고 위치를 정하는 PLC 설비 제어	2026.06 2인	수동 시퀀스(지정 적재·선택 비움), HMI 화면 구성·PLC 연동 **PLC 동작과 HMI 표시 시점 불일치 해결**
C++ · MFC · SQLite Messenger A·B·C → Qpost	P4 · p.09–10 **그룹사 통합 메신저 Qpost** 큐텐과 3개 계열사, 약 1,500명이 쓰는 통합 메신저로 재구축	2017.08 – 2024.08 큐텐테크놀로지 실무	통합 구조·DB 설계, 로컬 DB 마이그레이션, Teams 연동, 크래시 분석 **재현되지 않는 사용자 환경 장애 추적·해결**

P1 MULTI-ROBOT FLEET MANAGEMENT

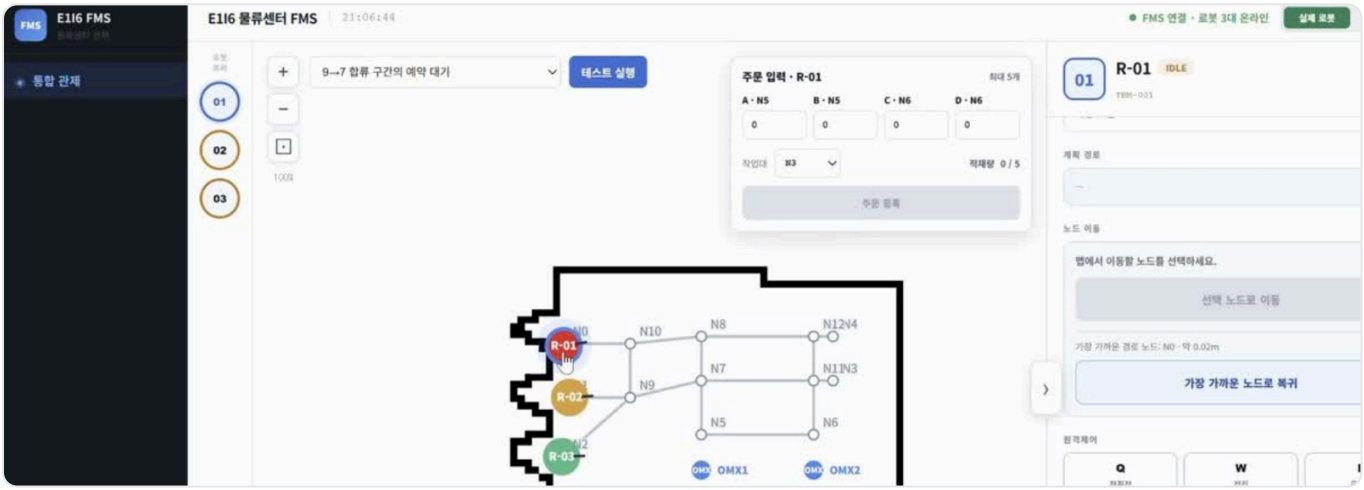
다중 로봇 물류 자동화 FMS

한 줄 요약 여러 AMR이 같은 통로를 공유해도 충돌·교착 없이 주행하도록, 로봇별 경로와 통로 사용 시간을 미리 할당하는 **교통 관리 기능**을 개발했습니다.

결과 병목, 마주 오는 주행, 로봇 3대가 서로 기다리는 교착 상황을 **대기·양보·우회로 풀도록 구현**해 시뮬레이션에서 검증했고, 교통 관리 로직을 실물 로봇과 연결할 수 있는 **별도 클래스로 분리**했습니다. 실물 로봇 3대와의 통합 검증은 진행 중입니다.

주문이 들어오면 AMR을 배차하고, 피킹 스테이션에서 로봇팔이 물품을 싣고, 패킹 스테이션까지 운반하는 흐름을 관제합니다. 저는 FMS 파트에서 **여러 AMR이 서로 막히지 않도록 경로와 통행 시간을 조율하는 부분**을 맡았습니다.

기간	인원	역할	규모
2026.09 – 진행 중	7인 (FMS · AMR · OMX)	FMS 경로·교통 제어	AMR 3대 · 로봇팔 4대



FMS 웹 관제 화면. 노드 그래프 지도 위 로봇 3대의 위치와 상태가 실시간으로 갱신되고, 상단 콤보박스에서 교통 시나리오를 골라 테스트합니다.

시스템 구성 · 담당 영역



경로 탐색

A*로 시작해 예약 상태를 반영하는 **Space-Time A***로 확장. 대기와 우회 경로를 예상 도착 시각 기준으로 비교해 선택합니다.

시간창 기반 예약 테이블

노드와 통로를 자원으로 보고, 로봇마다 **언제부터 언제까지** 쓰는지 기록합니다. 시간 구간이 겹치면 확정하지 않습니다.

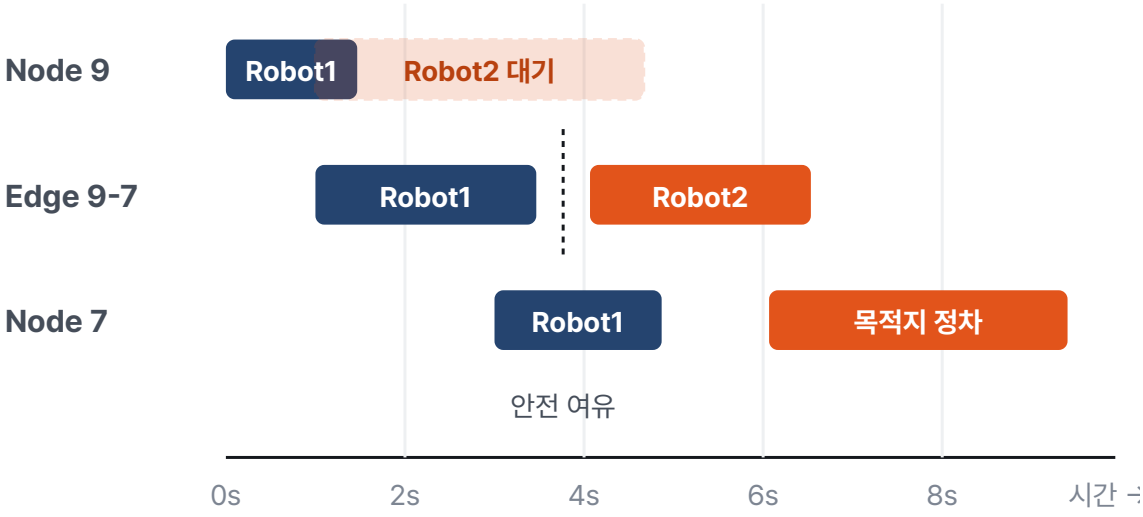
교통 관리 분리

시뮬레이터 안에 섞여 있던 예약·교착·허가 정책을 **별도의 클래스**로 옮겨 실물 로봇과 연결할 수 있게 했습니다.

P1 ROUTE RESERVATION & DEADLOCK

시간 기반 경로 예약으로 다중 로봇 충돌·교착 방지

예약 테이블 예시 · 9→7 합류 구간



Robot1이 통로를 쓰는 시간과 겹치지 않도록 Robot2는 Node 9에서 기다린 뒤 진입합니다. 방향이 달라도 같은 물리 통로는 하나의 자원으로 비교하고, 목적지 정차도 예약해 다른 로봇의 진입을 막습니다.

구간 진입 허가(SEGMENT PERMISSION)

예약이 있어도 실제 위치가 계획과 다를 수 있어, 구간마다 출발 직전에 다시 확인합니다. 허가 판단은 로봇 상태와 예약 테이블을 바꾸지 않습니다.

`allowed`	요청·구간 예약, 출발 시각, 실제 점유, 예상 도착 시각 검사를 모두 통과
`waiting`	계획된 출발 시각 전. 예약은 그대로 둠
`replan`	예약 누락, 다른 로봇 점유, 시간표 초과. **정지가 확인된 뒤에만** 예약 해제

검증 · 교통 시나리오 8종 (웹 · CLI 단일 실행)

`bottleneck` 9→7 합류 구간 예약 대기	**`head_on`** 두 로봇 자리 교환과 양보	**`cycle`** 세 로봇 순환 대기 해소	**`cycle_reverse`** 역순 요청의 순환 대기
`central_head_on` 중앙 통로 마주침·우회	**`junction`** 교차점 세 방향 순차 통과	**`swap_crossing`** 자리 교환 중 제3 로봇 통과	**`central_cycle`** 중앙 순환, 양보 후 복귀

시뮬레이션은 시작 위치를 복원해 30초 안에, 실물은 배치 위치를 0.15m 허용 오차로 확인한 뒤 180초 안에 끝나야 통과입니다. 실물 시작 위치가 틀리면 명령을 보내기 전에 거부 사유를 보여 줍니다.

진행 현황 실물 TurtleBot3 3대와 통합 검증 중입니다. 점유·예약 해제와 주행 흐름을 점검하고 있으며, 같은 조건에서 LLM 경로 판단과 비교하는 실험을 팀과 함께 설계하고 있습니다.

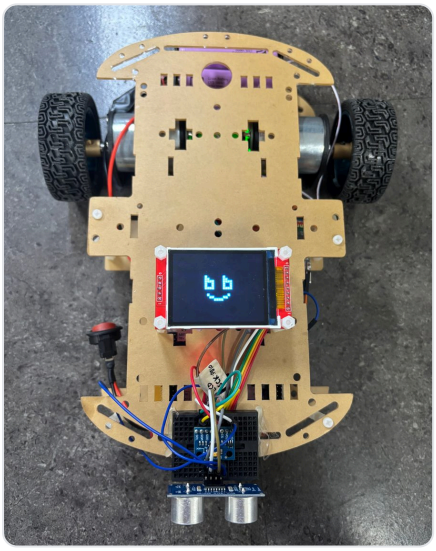
P2 EMBEDDED FIRMWARE

STM32 무선 RC카
기울기에 반응하는 LCD 표시

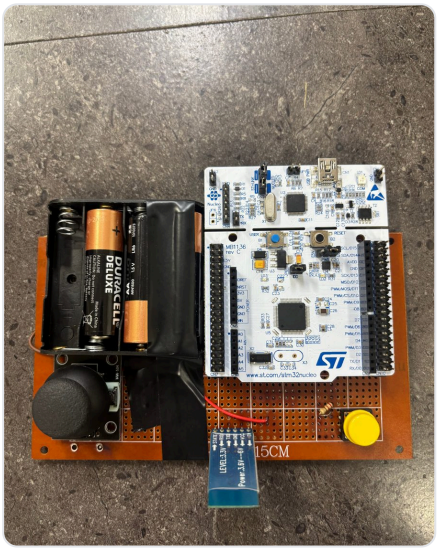
한 줄 요약 조이스틱으로 조종하는 무선 RC카에서, **가속도 센서 값을 LCD 표시 좌표와 상태로 변환**해, 차체 기울기에 따라 화면이 반응하도록 구현했습니다.

결과 기울기를 왼쪽·가운데·오른쪽 **3단계로 안정적으로 표시**하고, 변경 영역만 갱신해 화면 깜빡임을 없앴습니다. LCD 응답 오류는 **원인(MISO 배선 미연결)을 찾아 해결**했습니다.

기간	인원	역할	보드
2026.07 – 08	4인	센서·디스플레이 연동	STM32F411RE × 2



차체 · 상단 LCD에 기울기 캐릭터



조종기 · 조이스틱 + 블루투스



주행 시연

데이터 흐름 · 담당 영역

조이스틱 ADC·DMA — 10ms 샘플 · 이동평균 10개 → **UART 패킷 9바이트** — 100ms 송신 · 0xAA 0×55 시작 → **링버퍼 파싱** — 500ms 무수신 시 정지 → **PI 모터 제어** — 엔코더 RPM · 10ms

팀 구현 (조종기 → 차체 구동)

담당 영역

가속도 센서 읽기 — I2C · 50ms · Z축 오프셋 → **좌표 정규화** — 데드존 + 3제곱 이징 곡선 → **상태 판정** — LEFT · CENTER · RIGHT → **TFT LCD 갱신** — SPI · 변화 영역만

표시 안정화

- **노이즈 억제** · 가속도 원시값을 그대로 쓰면 주행 진동까지 화면에 반영되어, 데드존과 3제곱 이징 곡선으로 의도한 기울기만 반영했습니다.
- **부분 갱신** · 매 주기 전체 화면을 다시 그리는 대신 변경 영역만 갱신해, 깜빡임과 SPI 전송량을 줄였습니다.

트러블슈팅

- **LCD ID 불일치** · 컨트롤러 ID가 기대값(0x93, 0×41)과 다르게 읽혔고, 원인은 MISO 배선 미연결로 인한 플로팅 입력이었습니다. 화면 채우기 테스트로 초기화를 별도 검증했습니다.

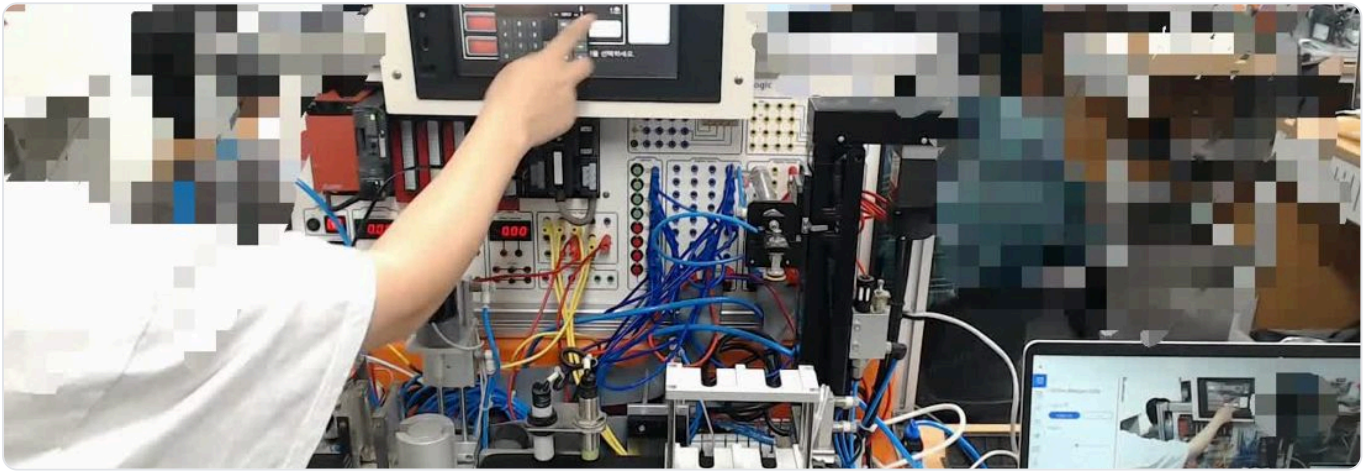
P3 PLC & HMI

AutoStore
가공 조건으로 적재 위치를 정하는 설비

한 줄 요약	가공 시간·횟수에 따라 창고 6칸 중 적재 위치를 결정하는 설비를 **PLC 래더로 제어**하고, 운전 조작용 **HMI 화면**을 구성했습니다.
결과	지정 적재·선택 비움 수동 시퀀스를 구현하고, **설비 동작 완료 시점과 HMI 램프·메시지 표시를 동기화**했습니다.

금속·비금속 소재를 드릴로 가공하고, 가공 시간과 횟수에 따라 창고 6칸 중 적재 위치를 정하는 설비입니다. 저는 **수동 시퀀스와 HMI 화면 구성·PLC 연동**을, 팀원은 자동 시퀀스를 맡았습니다.

기간	인원	역할	PLC
2026.06	2인	수동 시퀀스 · HMI	MELSEC-Q (Q03UDV)



적재 위치 결정 규칙



가공 시간으로 열을, 가공 횟수로 층을 정합니다.

담당 기능

- **지정 적재(수동)** · 가공 시간·횟수를 입력하면 드릴 동작 후 위치를 정해 적재하고, 끝나면 시퀀스를 초기화합니다.
- **선택 비움(수동)** · 적재된 칸을 골라 해당 위치의 소재만 비웁니다.
- **사전 조건 확인** · 적재 전에는 칸이 비었는지, 비움 전에는 소재가 있는지 확인하고 아니면 하단 메시지로 알립니다.
- **HMI 4개 화면** · 메인, 서보, 자동, 수동 화면을 만들고 버튼·램프·메시지를 PLC 디바이스에 연결했습니다.

P3 HMI SCREENS & STATE SYNC

PLC 동작 상태와 HMI 표시 동기화

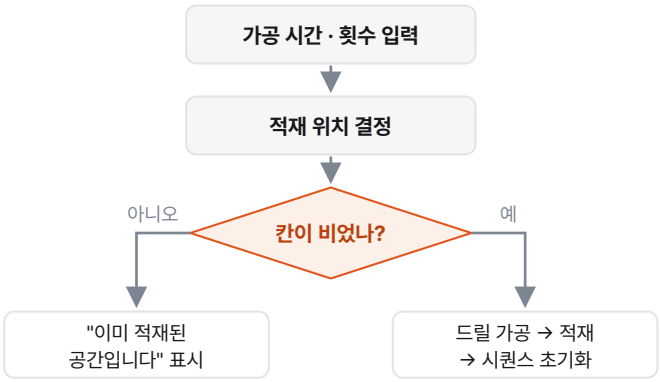


수동 제어 화면 · 창고 램프와 비우기 버튼, 가공 조건 입력



서보 제어 화면 · 현재 위치·속도, JOG, 원점 복귀

사전 조건 확인 흐름 (지정 적재)



메시지 화면



조건이 맞지 않으면 동작하지 않고 이유를 화면 하단에 알립니다.

PLC 동작과 HMI 램프·메시지의 표시 시점이 어긋남

PROBLEM 설비는 적재를 끝냈는데 HMI 램프가 늦게 켜지거나 이전 메시지가 남았습니다.

CAUSE PLC 내부 비트와 HMI 표시용 디바이스가 분리되어, 상태가 바뀌는 시점과 화면 값이 갱신되는 시점이 달랐습니다.

SOLUTION 동작 완료 시점에 표시용 디바이스를 함께 갱신하도록 내부 상태 연동 로직을 고쳤습니다.

RESULT 적재·비움이 끝나는 순간 램프와 메시지가 설비 상태와 같은 값을 보여 줍니다.

P4 WORK EXPERIENCE · C++ / MFC

그룹사 통합 메신저 Qpost
구조·DB 설계와 데이터 이전

한 줄 요약 업무 목적과 사용자에 따라 나뉘어 있던 메신저를, **큐텐과 3개 계열사 직원 약 1,500명**이 함께 쓰는 하나의 통합 메신저로 재구축했습니다.

결과 기존 로컬 DB를 통합 스키마로 변환하는 **마이그레이션**과 **Microsoft Teams 메시지 연동**을 구현했고, 개발 환경에서 재현되지 않는 **사용자 환경의 장애를 발생 조건과 실행 흐름을 따라 추적해 해결**했습니다.

그룹사가 늘면서 업무 목적과 사용자에 따라 따로 운영되던 메신저를 하나로 재구축했습니다. 기능을 단순히 합치지 않고, 사용자 데이터가 어디서 생겨 어떤 경로로 화면에 닿는지부터 분석했습니다.

회사	기간	직급	규모
큐텐테크놀로지	2017.08 – 2024.08	선임연구원	4개사 · 약 1,500명

기존 구조 → 통합 구조



담당 범위

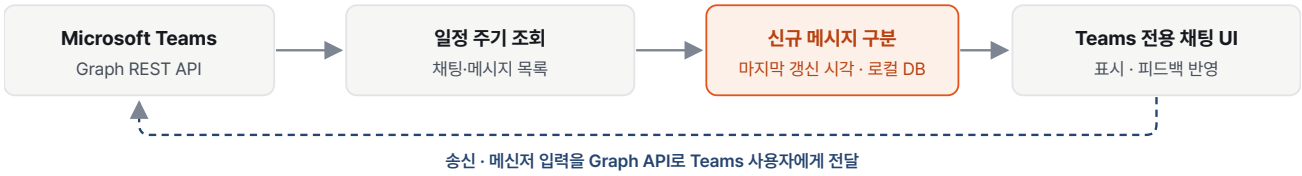
- **구조 설계** · 기존 메신저의 구조와 데이터 흐름을 분석해 통합 메신저 구조를 설계
- **DB 설계** · 계열사별 조직도를 기준으로 사용자를 관리하는 테이블 구성
- **마이그레이션** · 기존 사용자의 로컬 DB를 통합 구조로 옮기는 전환 로직 개발
- **이벤트 처리** · 메신저 내부 이벤트를 Broker 라이브러리로 처리
- **핵심 화면** · 로그인, 조직도, 채팅 목록, 모바일 포워딩, 설정

P4 INTEGRATION

외부 시스템과 연결하고, 고객사마다 다른 요구에 맞추다

A · MICROSOFT TEAMS 채팅 연동

사내 메신저 ↔ Teams 양방향 메시지 연동



Microsoft Graph REST API를 분석해 메시지 **수신·전송 구조를 설계**했습니다. API를 일정 주기로 조회하고 **마지막 업데이트 시각을 로컬 DB에서 관리해 신규 메시지를 구분**하는 방식으로, 메시지 **중복·누락을 줄이는 동기화 로직**을 구현했습니다.

B · 그 밖의 7년간 개발

- 그룹사 친구 추가·삭제, 스티커, 오픈 채팅
- 신규 그룹사 전용 메신저와 조직도 추가
- 출퇴근 체크인·체크아웃, 모바일 수신 전용 채팅창
- 메신저 전체 디자인 리뉴얼
- **SecurityManager** · PC의 Hotfix 내역과 설치 프로그램을 서버와 동기화하고, 패치·삭제 알림을 받는 구조 설계
- Teams 조직도 앱(C# Blazor) 기능 추가

C · 이전 회사 소프트보울 (2014–2016) · TRUSTFORM

MFC로 만든 XML/XForms 웹 UI 도구를 유지보수하며 **신한카드·국립중앙의료원 등 20여 개 고객사**를 전담했습니다. 고객사마다 다른 요구에 맞춰 WinInet HTTPS 통신, XML→JSON 변환 API, HTTP 오류 시 에러 페이지 전환을 구현했고, 키보드 보안 모듈(nProtect NOS)을 화면 생성·포커스 진입·이탈 시점에 맞춰 연동했습니다.

CLOSING

현장의 문제를 소프트웨어로 해결하는 장비 제어·로봇 SW 개발자로 성장하겠습니다

담당 장비의 동작 순서와 기존 구조부터 익히고, 맡은 기능은 예외 상황까지 검증해 끝까지 책임지겠습니다.

EMAIL ksj9164@gmail.com
WEB sojeong-grotto.github.io

감사합니다.